

Ayudantía 9

1. Modos TE y TM en una guía de onda rectangular

Considere una guía de onda rectangular perfectamente conductora, infinita en la dirección z , con sección transversal

$$0 < x < a, \quad 0 < y < b. \quad (1)$$

El interior de la guía está vacío. Suponga campos armónicos con dependencia temporal $e^{-i\omega t}$ y propagación a lo largo de la guía de la forma e^{ikz} .

1. Partiendo de las ecuaciones de Maxwell, muestre que las componentes longitudinales E_z y B_z satisfacen una ecuación de Helmholtz bidimensional en la sección transversal,

$$(\nabla_{\perp}^2 + \gamma^2) \psi(x, y) = 0, \quad (2)$$

donde

$$\gamma^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2. \quad (3)$$

Explique brevemente la diferencia entre modos TE y TM.

2. Para modos TM, donde $B_z = 0$ y $E_z \neq 0$, imponga las condiciones de borde sobre las paredes conductoras y obtenga las frecuencias de corte

$$\omega_{mn}^{\text{TM}} = c \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \quad (4)$$

Indique los valores permitidos de m y n .

3. Para modos TE, donde $E_z = 0$ y $B_z \neq 0$, obtenga las condiciones de borde apropiadas para B_z y derive las frecuencias de corte correspondientes. Explique por qué existe un modo TE_{10} , pero no un modo TM_{10} .
4. Discuta el significado físico de la frecuencia de corte. ¿Qué ocurre con la constante de propagación k cuando ω está por debajo de la frecuencia de corte? ¿Por qué la guía de onda actúa como un filtro pasa-altos?

1. Partiendo de las ecuaciones de Maxwell, muestre que las componentes longitudinales E_z y B_z satisfacen una ecuación de Helmholtz bidimensional en la sección transversal,

$$(\nabla_{\perp}^2 + \gamma^2) \psi(x, y) = 0, \quad (2)$$

donde

$$\gamma^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2. \quad (3)$$

Explique brevemente la diferencia entre modos TE y TM.

Las ec. de Maxwell del sistema son:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \times E = i\omega B \\ \nabla \times B = -i\frac{\omega}{c^2} E \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \nabla \cdot E \\ \nabla \cdot B \end{array} \quad \left/ \quad \begin{array}{l} \text{reemplazamos con el Ansatz} \\ E(\vec{r}, t) = E(r) e^{-i\omega t} \\ B(\vec{r}, t) = B(r) e^{-i\omega t} \end{array} \right.$$

• Para campo eléctrico

$$\begin{aligned} \nabla \times E &= i\omega B \quad / \nabla \times \\ \nabla \times (\nabla \times E) &= i\omega (\nabla \times B) \\ \nabla (\nabla \cdot E) - \nabla^2 E &= \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 E \\ \Rightarrow \nabla^2 E + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 E &= 0 \end{aligned}$$

• Para campo magnético:

$$\begin{aligned} \nabla \times B &= -i\frac{\omega}{c^2} E \quad / \nabla \times \\ \nabla \times (\nabla \times B) &= -i\frac{\omega}{c^2} (\nabla \times E) \\ \nabla \cdot (\nabla \cdot B) - \nabla^2 B &= \left(-i\frac{\omega}{c^2}\right) \cdot i\omega B \\ \nabla^2 B + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 B &= 0 \end{aligned}$$

Conocemos que $\nabla^2 = \nabla_{\perp}^2 + \partial_z^2$ y podemos reescribir la componente espacial de los campos como:

$$\begin{aligned} E(x, y, z) &= \psi^E(x, y) e^{ik_z z} \\ B(x, y, z) &= \psi^B(x, y) e^{ik_z z} \end{aligned}$$

• Para el campo eléctrico:

$$\begin{aligned} \nabla^2 E + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 E &= 0 \\ (\nabla_{\perp}^2 + \partial_z^2) E + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 E &= 0 \\ \left(\nabla_{\perp}^2 - k_z^2 + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2\right) \psi^E(x, y) e^{ik_z z} &= 0 \end{aligned}$$

• Para el campo magnético:

$$\begin{aligned} \nabla^2 B + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 B &= 0 \\ (\nabla_{\perp}^2 + \partial_z^2) B + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 B &= 0 \\ \left(\nabla_{\perp}^2 - k_z^2 + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2\right) \psi^B(x, y) e^{ik_z z} &= 0 \end{aligned}$$

para simplificar, dividimos ambas ecuaciones por $e^{ik_z z}$

$$\Rightarrow \left(\nabla_{\perp}^2 - k_z^2 + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2\right) \psi^E(x, y) = 0 \quad \left(\nabla_{\perp}^2 - k_z^2 + \left(\frac{\omega}{c}\right)^2\right) \psi^B(x, y) = 0$$

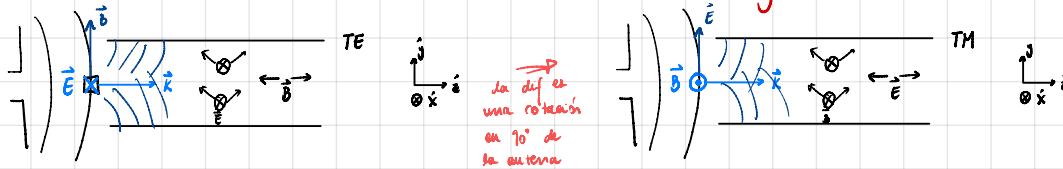
definimos $\gamma^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2$

$$\Rightarrow (\nabla_{\perp}^2 + \gamma^2) \psi^E(x, y) = 0 \quad , \quad (\nabla_{\perp}^2 + \gamma^2) \psi^B(x, y) = 0$$

Modos: se clasifican según la componente longitudinal del campo $\vec{E}$ o $\vec{B}$
 ↳ en simple: forma estacionaria permitida del campo EM dentro de una guía.

- Modo TM: transversal magnético: $B_z = 0$ y $E_z \neq 0$
- Modo TE: transversal eléctrico: $E_z = 0$ y $B_z \neq 0$

¿es posible, en una guía hueca y conductora, un modo TEM trivial?



2. Para modos TM, donde $B_z = 0$ y $E_z \neq 0$, imponga las condiciones de borde sobre las paredes conductoras y obtenga las frecuencias de corte

$$\omega_{mn}^{\text{TM}} = c \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}. \quad (4)$$

Indique los valores permitidos de m y n .

Para una guía de ondas TM, sabemos que: $B_z = 0$ y $E_z \neq 0$, tal que la condición de frontera es este tipo de modos transversales es $E_{\parallel} = 0$.

Como es un conductor ideal, $\vec{E}$ se anula en su interior: $E_z = 0$ en $0 < x < a$ y $0 < y < b$
 → esta condición de frontera nos recuerda a las condiciones de Dirichlet.

ya conocemos que la ecuación de onda, de forma general es:

$$(\nabla_{\perp}^2 + \gamma^2) E(x, y) = 0$$

planteamos separación de variable, donde: $E(x, y) = X(x)Y(y)$

$$X''Y + XY'' + \gamma^2 XY = 0$$

$$\Rightarrow \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \gamma^2 = 0$$

donde podemos separar en las ecuaciones:

$$\begin{cases} X'' + K_x^2 X = 0 \\ Y'' + K_y^2 Y = 0 \end{cases}$$

de forma genérica, podemos proponer un ansatz tal que:

$$X(x) = A \sin(K_x x) + B \cos(K_x x)$$

aplicando condiciones de borde: $X(0) = 0 \Rightarrow B = 0$

$$X(a) = 0 \Rightarrow \sin(K_x a) = 0$$

$$K_x = m\pi/a$$

$$Y(y) = C \sin(K_y y) + D \cos(K_y y)$$

aplicando condiciones de borde: $Y(0) = 0 \Rightarrow D = 0$

$$Y(b) = 0 \Rightarrow \sin(K_y b) = 0$$

$$K_y = \frac{n\pi}{b}$$

Como $E(x, y) = XY = E_0 \sin\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{ik_z z - i\omega t}$

tenemos una "solución" para el campo E , llevándolo a la ec. de onda:

$$(\nabla_{\perp}^2 + \gamma^2) E(x, y) = 0 \quad \text{o} \quad (\nabla_{\perp}^2 + \gamma^2) E(x, y) e^{ik_z z} e^{-i\omega t} = 0$$

$$\nabla_{\perp}^2 = \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = E_0 \frac{m\pi}{a} \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) e^{\gamma z} \quad \Bigg/ \quad \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} = -\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 E(x, y) e^{\gamma z}$$

$$\frac{\partial^2 E_z}{\partial y^2} = -\left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 E(x, y) e^{\gamma z}$$

$$\nabla_{\perp}^2 E(x, y) = -\left[\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2\right] E(x, y) e^{\gamma z} \quad \Bigg/ \quad + \gamma^2 E(x, y) e^{\gamma z}$$

$$\nabla_{\perp}^2 E + \gamma^2 E = \left[\gamma^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2\right] E(x, y) e^{\gamma z} = 0$$

Si consideramos solo las componentes espaciales (x, y)

$$\left[\gamma^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2\right] E(x, y) = 0$$

para que lo anterior se cumpla:

$$\gamma^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 = 0$$

$$\Rightarrow \gamma^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

Conocemos que: $\gamma^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2$

$$k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

hablamos de frecuencia de corte cuando $k=0$

$$\omega_{mn}^{TH} = c \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2}$$

se deberá cumplir que $m=0$ o $n=0$ no se puede cumplir ya que $\sin(\gamma)$ se anularía y no tenemos un modo TM no trivial

3. Para modos TE, donde $E_z = 0$ y $B_z \neq 0$, obtenga las condiciones de borde apropiadas para B_z y derive las frecuencias de corte correspondientes. Explique por qué existe un modo TE_{10} , pero no un modo TM_{10} .

Acá $E_z = 0$ y $B_z \neq 0$. Aún se deberá satisfacer que $E_{\parallel} = 0$.
así: $\frac{\partial B_z}{\partial n} = 0$ (en las paredes del conductor)

$\Rightarrow$ en este caso, aplicamos condiciones de Neumann.

aplicado en $B(x,y) \Rightarrow \frac{\partial B}{\partial x} = 0 \wedge \frac{\partial B}{\partial y} = 0$ cuando $\begin{cases} 0 < x < a \\ 0 < y < b \end{cases}$

nuevamente, podemos proponer un ansatz para el campo $B(x,y) = X(x)Y(y)$ deberá satisfacer necesariamente la condición del inciso a)

$$(\nabla^2 + \gamma^2) \Psi(x,y) = 0$$

$$X''Y + XY'' + \gamma^2 XY = 0 \quad / : XY$$

$$\frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} + \gamma^2 = 0 \quad \begin{cases} X'' + K_x^2 X = 0 \\ Y'' + K_y^2 Y = 0 \end{cases}$$

acá, las condiciones de Neumann nos imponen que: $X'(0) = X'(a) = 0$
 $Y'(0) = Y'(b) = 0$

$\Rightarrow$ se propone a modo de ansatz que:

$$X(x) = A \cos(K_x x) + B \sin(K_x x)$$

$$X'(x) = -AK_x \sin(K_x x) + BK_x \cos(K_x x)$$

$$\begin{aligned} X'(0) = 0 &\Rightarrow X'(0) = -AK_x \cancel{\sin(0)} + BK_x \cancel{\cos(0)} \\ X'(0) = BK_x &= 0 \Rightarrow B = 0 \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} X'(0) = 0 \\ X'(0) = BK_x = 0 \end{aligned}} \right\} X(x) = A \cos(K_x x)$$

$$\begin{aligned} X'(a) = 0 &\Rightarrow X'(a) = -AK_x \sin(aK_x) + BK_x \cos(aK_x) \\ &= -AK_x \sin(aK_x) = 0 \Rightarrow \sin(aK_x) = 0 \\ &\Rightarrow K_x = \frac{m\pi}{a} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow X(x) = A \cos\left(\frac{m\pi}{a} x\right)$$

de igual forma para $Y(y)$:

$$Y(y) = C \cos(K_y y) + D \sin(K_y y)$$

$$Y'(y) = -K_y C \sin(K_y y) + DK_y \cos(K_y y)$$

$$Y'(0) = -K_y C \cancel{\sin(0)} + DK_y \cancel{\cos(0)} \Rightarrow D = 0$$

$$\begin{aligned} Y'(b) = -K_y C \sin(K_y b) + DK_y \cos(K_y b) &\Rightarrow -K_y C \sin(K_y b) = 0 \\ &\Rightarrow K_y = \frac{n\pi}{b} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Y(y) = C \cos\left(\frac{n\pi}{b} y\right)$$

Así, el campo $\vec{B}$ se puede describir, en sus componentes transversales, como:

$$B(x,y) = B_0 \cos\left(\frac{m\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

con $m, n = 0, 1, 2$ pero $(m, n) \neq (0, 0)$

llevamos lo obtenido a la ec de onda:

$$(\nabla^2 + \gamma^2)B = 0$$

$$\gamma^2 = k_x^2 + k_y^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

$$\gamma^2 = \frac{\omega^2}{c^2} - k^2 \Rightarrow k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$$

$$\Rightarrow \omega_{mn}^{TE} = c \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} \quad ; \quad \text{con } m, n = 0, 1, 2 \\ (m, n) \neq (0, 0)$$

$$TE_{10} \Rightarrow B(x, y) = B_0 \left(\cos\left(\frac{m\pi}{a}\right) \cos(0) \right) = B_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}\right)$$

$$TM_{10} \Rightarrow E(x, y) = E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}\right) \sin(0) = 0$$

4. Discuta el significado físico de la frecuencia de corte. ¿Qué ocurre con la constante de propagación k cuando ω está por debajo de la frecuencia de corte? ¿Por qué la guía de onda actúa como un filtro pasa-altos?

Existe una frecuencia de corte, ya que a diferencia de una propagación libre, hay condiciones de frontera que impiden el paso de determinadas frecuencias.

Para un modo (m, n) , la relación de dispersión es:

$$k^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 - \gamma_{mn}^2$$

frecuencia de corte

$$\text{si definimos } \omega_{mn} = c \gamma_{mn} \Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_{mn}^2}{c^2}$$

• Cuando $\omega > \omega_{mn}$ $\Rightarrow k^2 > 0 \Rightarrow k = \sqrt{\frac{\omega^2 - \omega_{mn}^2}{c^2}} \in \mathbb{R}$
frecuencia de la onda

$\Rightarrow$ La propagación a lo largo de la guía de ondas se puede modelar como e^{ikz}

• Cuando $\omega < \omega_{mn} \Rightarrow k^2 < 0 \Rightarrow k = ik'$
 $= i \frac{1}{c} \sqrt{\omega_{mn}^2 - \omega^2}$

$\Rightarrow$ La propagación a lo largo de la guía será:

$$e^{ik'z} = e^{i(ik')z} = e^{-k'z} \rightarrow \text{genera un decaimiento exponencial}$$

- Es posible concluir que las guías de ondas rectangulares actuarán como un filtro de corte